دروس الإعلام الآلي للسنة الأولى ثانوي



مفاهيم أولية

I. تعريف الإعلام الآلي: Informatique

الإعلام الآلي هو علم يسمح بمعالجة المعلومات بطريقة آلية باستعمال الكمبيوتر وإتباع برنامج مخزن مسبقا

ويعتمد على جزأين أساسيين:

العتاد

البرمجيات

II. تعريف الكمبيوتر

هو جهاز يسمح باستعمال المعلومات وتخزينها ومعالجتها وإخراج النتائج المطلوبة

1. المكونات الأساسية:

لوحة المفاتيح Clavier

الشاشة Ecran

الوحدة المركزية Unité centrale

أ) المكونات الخارجية

من الجهة الأمامية نجد:

زر التشغيل ،زر إعادة التشغيل

قارئ الأقراص المرنة

قارئ الأقراص المضغوطة

من الجهة الخلفية نجد :

مختلف الروابط بين الوحدة المركزية و مختلف الوحدات الأخرى

ب (المكونات الداخلية

وتتمثل في:

البطاقة الأم :Carte mère تحتوي أساسا على:

أ (المعالج: Processeur

يمثل عقل الكمبيوتر حيث يقوم بتسيير وتنسيق كل المهام التي تجري بداخله يمتاز بسرعة كبيرة تقاس :ب GHzأوMhz

يعني مليون أو مليار عملية في الثانية الواحدة

ب (الذاكرة المركزيةMémoire centrale

تحتوي على قسمين:

الذاكرة الحية: RAM

هي الذاكرة التي تخزن فيها معلومات أثناء المعالجة حيث أنها تمحى بمجرد انقطاع التيار الكهربائي

الذاكرة الميتة : ROM

تحتوي على معلومات ضرورية لتشغيل الكمبيوتر و التي لا يمكن تغيير محتواها حيث أنها لا تمحى عند انقطاع التيار الكهربائي

ملاحظة:

يمكن إضافة عناصر أخرى تزيد من كفاءة الجهاز من بينها:

البطاقة البيانيةCarte Graphique :

بطاقة المودمCarte Modem :

بطاقة الصوت Carte Son:

بطاقة الفيديوCarte Vidéo :

بطاقة الشبكةCarte Réseau :

.2المكونات الثانوية:

أ (الذاكرة الثانوية:

هي عبارة عن الأقراص التي تخزن فيها المعلومات بصفة دائمة

.1القرص الصلب:Disque dur

هو قرص ثابت دو سعة كبيرة موضوع داخل الوحدة المركزية تخزن فيه المعطيات من بينها (ملفات التشغيل ،ملفات نظام التشغيل ، ملفات البرامج التطبيقية ، ملفات العمل(

.2القرص المرن:Disquette

هو قرص صغير يقرأ بواسطة قارئ الأقراص المرنة مثبت في الوحدة المركزية

.3القرص المضغوط: Cd – Rom

وهو قرص سعته أكبر بكثير من القرص المرن ويقرأ بواسطة قارئ الأقراص المضغوطة

.4القرص فلاش: Disque flash

وهو قرص دو سعة كبيرة قابل للقراءة والكتابة ويتصل بالوحدة المركزية عن طريق المنفذ Port USB

أ1. وحدة قياس الذاكرات:

تقاس بالأوكتي أي ما يعادل حرفا أو رقما أو رمزا في الذاكرة ، ويرمز إليه ب:ø :

أ.2. سعة الأقراص:

القرص المرن 1.44= ميڤا أوكتي

القرص المضغوط 750 = ميڤا أوكتي

القرص الصلب 80-40 = جيڤا أوكتي

القرص فلاش 512 - 256 – 128= ميڤا أوكتي و 1 – 2 – 4 – 8 جيڤا أوكتي

الذاكرة المركزية 512-256 = ميڤا أوكتي

ب (المحيطات: Les périphériques

هي كل جهاز يوصل بالكمبيوتر ويقوم بدور معين

الفأرة: Souris

وهي مكون يعوض بعض أعمال لوحة المفاتيح

مكبر الصوت: Haut parleur

يساعد على سمع الملفات الصوتية

الطابعة:Imprimante

طبع الملومات المخزنة في الورق

الماسح الضوئي:Scanner

تسمح بإدخال الصور وتغيير محتواها

مخزن الطاقة: Onduleur

يغذي الكمبيوتر بالطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي

III. البرمجيات:

1. البرنامج:

هو مجموعة من التعليمات المتسلسلة التي تسمح بأداء مهمة معينة

2. نظام التشغيل:

هو مجموعة من البرامج التي تسمح باستغلال الحاسوب وملحقاته وتنفيذ البرامج الأخرى من بينها:

أ (البرامج التطبيقية:

تمثل كل البرامج التي يمكن استعمالها على الكمبيوتر والتي تتعلق بميادين مختلفة مثل :

3. الشبكة:

الشبكة هي عبارة عن عدة أجهزة كمبيوتر متصلة ببعضها بواسطة أسلاك Cables تسمح بتبادل المعلومات بين مستعملي الأجهزة

IV. أجيال الكمبيوتر:

1. الجيل الأول:

بدأ في الخمسينات وكانت الحواسيب كبيرة جدا إذ استعملت صمامات مفرغة و تميزت بما يلي:

استهلاك طاقة كهربائية عالية

سرعة تنفيذ العمليات بطيئة جدا 2000) عملية في الثانية(

.2الجيل الثاني (من:(1959-1965
استبدلت الصمامات المفرغة بالترانزيستور وتميزت بما يلي:
سرعة تنفيذ العمليات مئات الآلاف في الثانية
استخدمت الأقراص الممغنطة كذاكرة مساعدة
استخدمت الأقراص الصلبة
.3الجيل الثالث(1965-1970):
تميز بما يلي:
سريعة وأصغر حجما
ظهور أجهزة إدخال وإخراج وشاشات ملونة
ظهور الحواسيب المتوسطةMini computer
.4الجيل الرابع(1970-1980):
تميز بالسرعة (ملايين العمليات في الثانية الواحدة(
ظهور الذاكرتينRAM وROM
ظهور الأقراص الصلبة والمرنة
تطور نظم التشغيل مما سمح بظهور حواسيب شخصية
.5الجيل الخامس:
ظهور نظام MS DOS غير بياني لا يعتمد على الفأرة ولا على الأيقونات وعند تشغيل الحاسوب تظهر لنا شاشة سوداء تعرض على المستعمل كتابة الأوامر وتنفيذها.
وفي سنة 1995 ظهرت Windows وخضعت لعدة تغييرات لتسهل على المستعمل تشغيل الجهاز، وحاليا النظام الأكثر استعمالا هوWindows Xp

القسم الثاني
تاريخ الكمبيوتر
Historique desOrdinations

History of Computers

الدرس الأول : تاريخ الكمبيوتر

Histoire des Ordinateurs

History of Computers

محادثة تمهيدية

·هل تعرف ما معنى كلمة كمبيوتر؟
·هل تعتقد أن أول آلة حسابية اخترعها الإنسان تعود إلى عصور قديمة جداً ؟
·هل تعرف أن هناك أربعة أجيال مر بها تطور الكمبيوتر في عصرنا الحديث؟
·هل تعرف بأي فترة أخذ الكمبيوتر الشكل الذي نعرفه عليه اليوم؟
·هل تعرف أهمية البرامج الحديثة بالنسبة إلى جعل الكمبيوتر آلة عملية جداً ؟



مقدمة:

عندما نتكلم عن جهاز كمبيوتر، أول ما يخطر في بالنا هو هذا الجهاز الذي نعرفه بشكله الحالي، لكن إذا اعتبرنا أن الكمبيوتر هو آلة تقوم بعمليات حسابية، نعود بالتاريخ إلى عصور قديمة جداً. فالإنسان منذ أوائل العصور قام باختراع أدوات كي تساعده في الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً و من ناحية ثانية شعر الإنسان أنه بحاجة لصنع أدوات تساعده في العمل الذهني و تقوم بالحسابات بدلاً عنه... إذاً المراحل التي مر بها تطور الكمبيوتر تعود الى آلاف السنين الماضية مع آلة أل (abacus) ثم إلى القرن السابع عشر معالة باسكال Pascal's machine و إلى القرن التاسع عشر مع آلة باباج Difference engine و أخيراً و مع التطور التكنولوجي الكبير في القرن العشرين و مرور الكمبيوتر بأربعة أجيال إلى أن أصبح بالشكل الذي نعرفه اليوم.

اباكوسAbacus

Abacus

1000 B.C.

to 500 B.C.

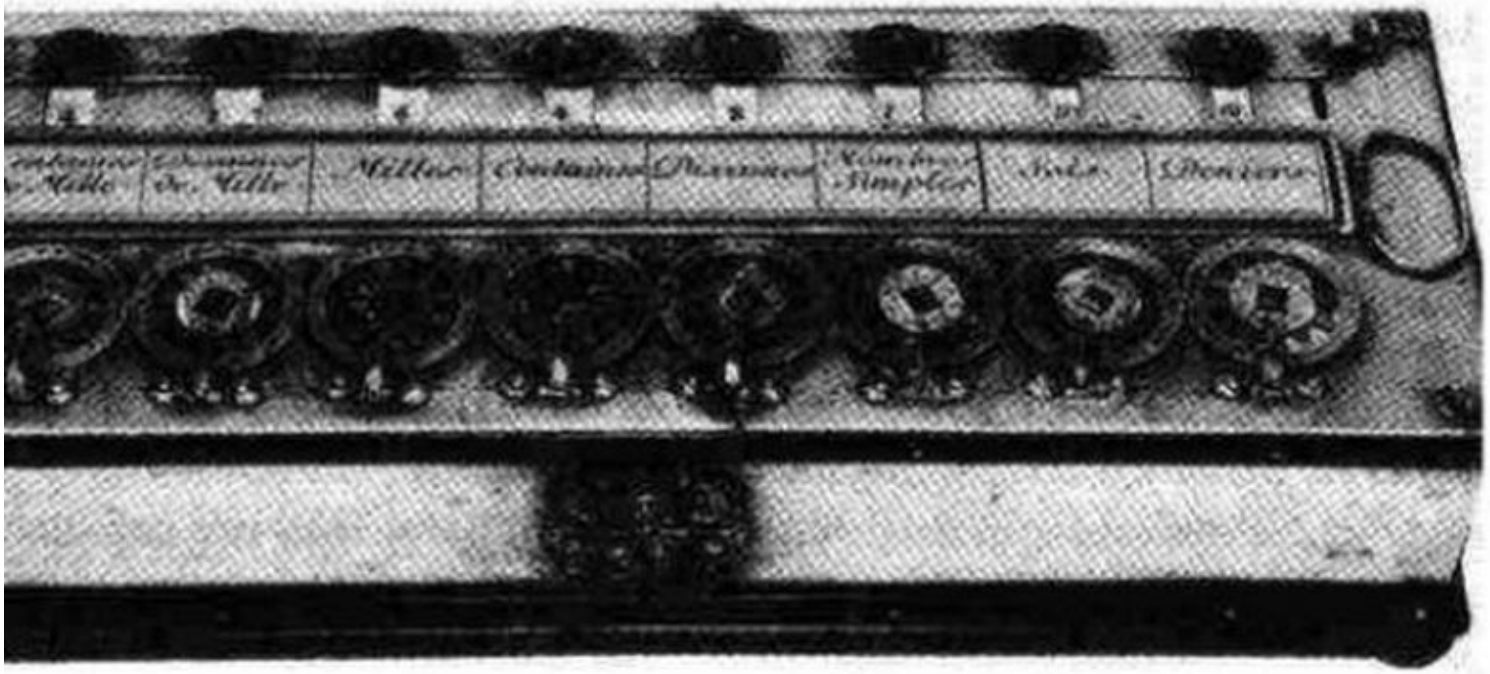
إن أول آلة قادرة على القيام بعمليات حسابية عرفها الإنسان هي الاباكوس، التي يُعتقد أن البابليين القدامى قد اخترعوها في فترة ما، بين سنة 1000 و 500 ق.م. كما يعتقد البعض بأن

الصينيين القدامى هم الذي اخترعوها
تتألف هذه الآلة من أسلا [redacted] بة، تحتوي على خرز و هي تقوم بالعمليات
الحسابية و لها طريقة يجر [redacted] الخرزات المناسبة لتمثيل أرقام الآحاد و العشرات
و المئات و غيرها وفقاً لل [redacted].

[redacted]

!

آلة باسكال
Pascal's machine



Blaise Pascal

1623 - 1662

آله من الصعب تحديد من هو أول مخترع آلة حسابية ميكانيكية، لكن معظم المراجع تشير إلى عالم الرياضيات و الفيزياء و الفلسفة، الفرنسي بليز باسكال .**Blaise Pascal**

Pascal's Machine

1642 A.C.

ففي سنة 1640 بدأ باسكال بإنشاء آلة لمساعدة والده في حسابات المحاصيل الزراعية، و قد انتهى من هذا العمل في سنة 1642.
آلة باسكال كانت قادرة على القيام بعمليات الجمع و الطرح فقط. و قد قام عدة علماء آخرون بعده بتحديث هذه الآلة لتشمل عمليات الضرب و القسمة...

آلة بلباجDifference Engine



Charles Babbage

1791-1871

قام عالم الرياضيات الإنكليزي شارل بلباج بتصميم الآلة التي سُميت بآلة الفروقات difference engineفي القرن التاسع عشر و بالتحديد في سنة 1820 م. و بالرغم من عدم إنهاء هذه الآلة تماماً فقد كانت قادرة على معالجات أرقام ذات 20 digits كحد أقصى و قادرة على حل مسائل حسابية معقدة و هذا شيء مهم جداً بالطبع .

Difference Engine

Analytical Engine

و في سنة 1830 قام بلباج بتحسين آلة الفرو قات و قام بصنع آلة جديدة سُميت الآلة التحليلية

Analytical Engineو يمكن الإشارة إلى أن هذه الآلة كانت المبدأ الذي استُعمل في سنوات لاحقة كقاعدة لعلم الإلكترونيات الحديث الذي نعرفها اليوم.

أجيال الكمبيوتر Computer Generations

الجيل الأول1945-1956



ENIAC

أول كمبيوتر رقمي Digital أي يعمل وفقاً للنظام الثنائي Binary System 0 and 1 كان مؤلفاً من عشرات ألوف أنابيب الفاكيوم . Vacuum Tubes
إنّ الكمبيوتر المُسمى ENIAC

UNIVAC



في مكتب إحصاء السكان

(Electronic Numerical Integrator and Calculator)والذي قام بتصميمه العالم الأمريكي جون موكلاي John Mauckly في جامعة بنسيلفانيا – معهد الهندسة الكهربائية،

و أنهي العمل على تصميمه بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، يعتبر أوّل كمبيوتر قابل للبرمجة. وقد جرت بعد ذلك أبحاث عديدة لتطوير هذا الكمبيوتر و تم في سنة 1951 صنع كمبيوتر متعدد الأغراض و يُستعمل في مجالات الأعمال Business و الذي أطلق عليه تسمية UNIVACوالذي استعمل في مكاتب إحصاء السكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

John Mauckly

متكئاً على لوحة تحكم أل

من سيئات هذه المرحلة هي أن برامج الكمبيوتر كانت تُكتب باللغة الثنائية (0 and 1) Binary languageأو مما تُسمى أيضاً لغة الآلة Machine language و كان هذا عمل صعب جداً في البرمجة و كان تصحيح أي خطأ في البرنامج Bug ، عملاً مضنياً للغاية.

الجيل الثاني 1956-1965

1959-IBM 1620



تميزت هذه المرحلة باختراع الترانزيستور Transistor is a (device that could *trans*fer electrical current across a res*istor*) .
حلّ الترانزيستور مكان أنابيب الفاكيوم Vacuum tubes و كان حجمه اصغر بنسبة حوالي 8% و قدرته على العمل أفضل و كلفته حتى اقل بكثير و لا يتعرض للأعطال الناجمة عن ارتفاع في درجة الحرارة مثل سابقه.

1960-IBM 360



وكما أن الترانزيستور ساعد في تقدم مكونات الكمبيوتر Hardware فان لغات برمجة عالية المستوى High level language قد ساعدت في تقدم البرامج .Software فقد كان مبرمجو الكمبيوتر يستعملون لغات برمجة ذات اصطلاحات قريبة إلى اللغة الإنكليزية المعروفة عوضاً عن استعمال لغة الآلة.Machine language

الجيل الثالث 1965-1971

في أواسط الستينات تم اختراع ما يُسمّى بـ أي.سي .
IC - Integrated Circuit

1968-IBM 1130

و هي مكونة من آلاف الترانزيستورات مدمجة على لوحة واحدة صغيرة الحجم نسبيا. مما ساعد على سرعة و كفاءة في المعالجة و صغر في حجم الكمبيوتر و قدرة أطول على العمل دون توقف.
و في هذه المرحلة أيضاً تم صنع معدات جديدة لاستخدامها في مجال الاتصالات بواسطة الكمبيوتر و هي ما يُسمى بـ موديم
Modem (modulator demodulator)

Bill Gates

مؤسس شركةMicrosoft

التي تقوم بصناعة برمجيات

الكمبيوترSoftware

و قد أصبح هذا الرجل من أغنى أغنياء العالم!!!

و قد أتاحت هذه الوسائل إعطاء أوامر من مكان ما إلى كمبيوتر على بعد مئات الأميال، كما عُرفت لغة برمجة جديدة هي لغة BASICو قد هي لغة سهلة التعلم و قادر على استعمالها الأشخاص العاديون و حتى الهواة منهم.
و يُحكى أن شابين في عمر المراهقة هما Bill و Paul و عندما كانا في المدرسة الثانوية في منطقة سياتل Seatle قد تمكنا من كتابة برنامج بلغة BASIC و استطاعا إعطاء الأوامر من مدرستهم إلى كمبيوتر في مكان بعيد و حصلوا على النتائج التي كانا يريدانها، و كان مستقبل هؤلاء الشابين باهراً حيث أصبحا من أهم رواد المعلوماتية في العالم.



الجيل الرابع سنة 1971

تميزت هذه المرحلة بصناعة المعالج الصغري Microprocessor– و الذي قامت بصناعته شركة انتل Intel الأمريكية في سنة 1971، و لكن أول كمبيوتر مجهز بمعالج من هذا النوع كان ALTAIR 8800 و كان شكله يشبه محمصة كهربائية.

ALTAIR 8800

MS-DOS

MS=MicroSoft

DOS =
DISK
OPERATING
SYSTEM

BASIC =

Beginner's

All-purposes

Symbolic

Instruction

Code

وبالرغم من مظهره البدائي، فقد لاقى هذا النوع من الكمبيوترات رواجاً كبيراً و كان بإمكان

هاوي تجميع كمبيوتر أن يصل عليه لقاء مبلغ 500 $ أو شراءه مجموعاً بكلفة 2500$. و أما الشابان من سياتل Seatle و هما Bill Gates و Paul Allen و كانا قد اصبحا في الجامعة حينها، فقد رأيا أنها فرصة ثمينة لهما، فالاختراع الجديد هذا هو جهاز مهم من الناحية التقنية hardwareلكنه بدون برمجيات .Software فقد قاموا بكتابة نسخة جديدة من لغة البرمجة BASICلهذا الكمبيوتر و قد لاقى هذا العمل أهمية شديدة و رواجاً كبيراً. فقد أصبحت هذه الآلة التي تشبه المحمصة الكهربائية قادرة على عمل أشياء مهمة.
و في سنة 1977 قامت شركت Apple بإنزال كمبيوتر جديد هو Apple II وكان لهذا الكمبيوتر شاشة و لوحة مفاتيح.

IBM - PC

و في سنة 1981 دخلت شركة IBM إلى سوق الكمبيوتر بإنزال الكمبيوتر الشخصي Personal Computerالذي نعرفه اليوم. و كان يعمل هذا الجهاز على نظام تشغيل هو DOSمن "صنع "شركة مايكروسوفت(شركة بيل غاتس) و أدى ذلك إلى حصول بيل غاتس على المزيد من المال.
و لكن شركة IBM لم تترك تصميم الكمبيوتر الشخصي سراً، فقد قامت شركة Compaq و Zenithو غيرها من الشركات المصنعة بإنتاج كمبيوترات مشابه ل IBM أي أنها قادرة على تشغيل أنظمة البرمجيات نفسها. و لهذا السبب سميت

Intel Pentium 233 MHz

IBM – Compatibleأي مطابقة لها. و كما أن IBM تستعمل نظام DOS لأجهزتها كذلك فعلت الشركات الأخرى... إذاً المزيد المزيد من المال لمايكروسوفت و رئيسها بيل غاتس!!!

Intel Pentium!!!

و قد تبع هذا تقدمٌ كبير جداً في صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية إن كان من ناحية المكونات - Hardware- سرعة عالية جداً في معالجة المعلومات و سعة كبيرة جداً في تخزينها- وأن من ناحية البرمجيات - Software نذكر على سبيل المثال اعتماد ما يُسمى واجهة المستعمل الرسومية
(Graphical user interface)GUI –
من أهم هذه الأنظمة برامج ويندوز.Windows